MAT 3103: Computational Statistics and Probability

অধ্যায় ৪ — দৈব চলক (Random Variable) : সম্পূর্ণ স্টাডি গাইড

অংশ ১ • তত্ত্ব (বাংলায়) অংশ ২ • সূত্র তালিকা অংশ ৩ • উদাহরণ ৪.১–৪.১১ (সমাধানসহ)
অংশ ৪ • অনুশীলনী ৪.১–৪.১৩ (উত্তরসহ)

ফটোগ্রাফিক মেমোরি টিপ: নিচের তত্ত্ব অংশটি ৯টি "মেমোরি কার্ডে সাজানো। প্রতিটি কার্ডের **নম্বর → শিরোনাম → নীল কীওয়ার্ড → শর্ত-বক্স** — এই ক্রমটি চোখ বন্ধ করে ছবির মতো মনে করার চেষ্টা করো। প্রতিটি কার্ডে ৩টি কীওয়ার্ড মনে রাখলেই পুরো সংজ্ঞা ফিরে আসবে।

অংশ ১ — তত্ত্ব (Theory) : সম্পূর্ণ বাংলা অনুবাদ

১ দৈব চলক (Random Variable)

দৈব চলক হলো এমন একটি **চলক (variable)**, যার সম্ভাব্য মানগুলো কোনো **দৈব পরীক্ষার (random experiment)** **সংখ্যাগত ফলাফল (numerical outcomes)**। একে সাধারণত **X** দ্বারা লেখা হয়।

দৈব চলক **দুই প্রকার:** (ক) **বিচ্ছিন্ন দৈব চলক** (Discrete random variable) (খ) **অবিচ্ছিন্ন দৈব চলক** (Continuous random variable)।

২ বিচ্ছিন্ন দৈব চলক (Discrete Random Variable)

বিচ্ছিন্ন দৈব চলক এমন একটি চলক, যা কেবল **গণনাযোগ্য (countable)** সংখ্যক পৃথক মান গ্রহণ করতে পারে; যেমন 0, 1, 2, ...। বিচ্ছিন্ন দৈব চলক সাধারণত (তবে সবসময় নয়) কোনো কিছুর **গণনা (counts)** হয়ে থাকে।

বিচ্ছিন্ন দৈব চলকের **সম্ভাবনা বিন্যাস (probability distribution)** হলো এর প্রতিটি সম্ভাব্য মানের সাথে যুক্ত সম্ভাবনাগুলোর একটি তালিকা। একে **সম্ভাবনা ফাংশন (probability function)** বা **সম্ভাবনা ভর ফাংশন (probability mass function, pmf)**-ও বলা হয়।

ধরা যাক, দৈব চলক X মোট k টি ভিন্ন মান নিতে পারে, যেখানে $P(X = x) = p(x)$। তাহলে $p(x)$-কে অবশ্যই নিচের শর্তগুলো মানতে হবে:

শর্ত: ১. $0 \le p(x) \le 1$ ২. $\Sigma_x p(x) = 1$

৩ অবিচ্ছিন্ন দৈব চলক (Continuous Random Variable)

অবিচ্ছিন্ন দৈব চলক এমন একটি চলক, যা **অসীম সংখ্যক (infinite)** সম্ভাব্য মান গ্রহণ করে। অবিচ্ছিন্ন দৈব চলক সাধারণত **পরিমাপ (measurements)** হয়ে থাকে। এটি কোনো নির্দিষ্ট মানে সংজ্ঞায়িত নয়; বরং মানের একটি **ব্যবধির (interval)** উপর সংজ্ঞায়িত।

ধরা যাক, X কোনো বাস্তব সংখ্যার ব্যবধির সব মান নিতে পারে। তাহলে X-এর কোনো ফলাফল-সেট A-তে পড়ার সম্ভাবনা P(A) হলো A-এর উপরে ও একটি বক্ররেখার নিচের **ক্ষেত্রফল (area)**। বক্ররেখাটি যে ফাংশন $f(x)$ নির্দেশ করে, তাকে নিচের শর্ত মানতে হবে। এজন্য $f(x)$-কে **সম্ভাবনা ঘনত্ব ফাংশন (probability density function, pdf)** বলা হয়।

শর্ত: ১. $f(x) \ge 0$ ২. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1$

৪ দৈব চলকের প্রয়োগ (Application of Random Variable)

মৌলিক নীতি প্রয়োগ করে সম্ভাবনা নির্ণয় শেখার সময় আমরা মূলত **একটিমাত্র নির্দিষ্ট ফলাফল বা ঘটনার** দিকে মনোযোগ দিতাম — যেমন, একটি মুদ্রা দুইবার নিক্ষেপ করলে ঠিক একটি টেল (tail) পাওয়ার সম্ভাবনা, বা একটি ছক্কা নিক্ষেপে ৫ পাওয়ার সম্ভাবনা। এককভাবে সম্ভাবনার সমস্যা সমাধানে দক্ষ হওয়ার পর, এখন আমরা **বড় চিত্রটি (big picture)** দেখব — অর্থাৎ একটি বিচ্ছিন্ন দৈব চলকের **সম্ভাব্য সব মান ও তাদের সংশ্লিষ্ট সম্ভাবনাগুলো** একসাথে বিবেচনা করব।

৫ উদাহরণসহ দৈব চলকের ব্যাখ্যা (Explaining with an Example)

ধরা যাক, একটি পরীক্ষায় **২টি নিরপেক্ষ মুদ্রা (fair coins)** নিক্ষেপ করা হলো। নমুনাক্ষেত্র, S = {HH, HT, TH, TT}। ধরি, **X = টেলের সংখ্যা**। প্রতিটি ফলাফলের সম্ভাবনা $\frac{1}{4}$; তাহলে —

HH → X = 0 (সম্ভাবনা $\frac{1}{4}$) ; HT, TH → X = 1 (সম্ভাবনা $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$) ; TT → X = 2 (সম্ভাবনা $\frac{1}{4}$)

যেহেতু X বিভিন্ন মান 0, 1 বা 2 তাদের সংশ্লিষ্ট সম্ভাবনাসহ গ্রহণ করে, তাই **X একটি দৈব চলক**। X-এর সম্ভাবনা বিন্যাসটি সহজে টেবিলে দেখানো যায়:

X	0	1	2	Total
p(x)	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{1}{4}$	1

এই p(x)-ও একটি **সম্ভাবনা ফাংশন**।

৬ যৌথ সম্ভাবনা ফাংশন (Joint Probability Function)

X, Y, … এর যৌথ সম্ভাবনা ফাংশন হলো এমন একটি সম্ভাবনা বিন্যাস, যা X, Y, … প্রত্যেকটির **নির্দিষ্ট কোনো পরিসরে (range)** বা বিচ্ছিন্ন মানের সেটে পড়ার সম্ভাবনা দেয়। কেবল **দুটি** দৈব চলকের ক্ষেত্রে একে **দ্বিচলক বিন্যাস (bivariate distribution)** বলা হয়; ধারণাটি যেকোনো সংখ্যক দৈব চলকে সাধারণীকরণ করা যায়, যাকে **বহুচলক বিন্যাস (multivariate distribution)** বলে।

X, Y বিচ্ছিন্ন হলে: ১. $p(x, y) \geq 0$ ২. $\sum_{x=0}^{\infty} \sum_{y=0}^{\infty} p(x, y) = 1$

X, Y অবিচ্ছিন্ন হলে: ১. $f(x, y) \geq 0$ ২. $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y)\, dx\, dy = 1$

৭ দৈব চলকের গড় / প্রত্যাশিত মান (Mean / Expected Value)

দৈব চলকের **গড় মানকে** ঐ দৈব চলকের **প্রত্যাশিত মান (expected value)** বলা হয়। X একটি দৈব চলক হলে এর গড় (প্রত্যাশা):

$E(X) = \sum_{x=0}^{\infty} x \cdot p(x)$ — যদি X **বিচ্ছিন্ন** হয়; $E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x)\, dx$ — যদি X **অবিচ্ছিন্ন** হয়।

৮ ভেদাঙ্ক ও পরিমিত ব্যবধান (Variance & Standard Deviation)

X একটি দৈব চলক হলে এর **ভেদাঙ্ক (variance)**:

$V(X) = \sigma^2 = E[X - E(X)]^2 = \mathbf{E(X^2) - [E(X)]^2}$

যেখানে, $E(X^2) = \sum_{x=0}^{\infty} x^2 \cdot p(x)$ (বিচ্ছিন্ন হলে); $E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \cdot f(x)\, dx$ (অবিচ্ছিন্ন হলে)।

পরিমিত ব্যবধান (standard deviation): $\sigma = \sqrt{V(X)}$

৯ দৈব চলক সম্পর্কিত কিছু ধর্ম (Properties of Random Variable)

- A একটি **ধ্রুবক (constant)** এবং X একটি দৈব চলক হলে: **E(A) = A, V(A) = 0**
- A ও B যেকোনো দুটি ধ্রুবক এবং X একটি দৈব চলক হলে:

$$E(AX \pm B) = A\cdot E(X) \pm B \qquad V(AX \pm B) = A^2\cdot V(X)$$

- A ও B যেকোনো দুটি ধ্রুবক এবং X ও Y দুটি দৈব চলক হলে:

$$E(AX \pm BY) = A\cdot E(X) \pm B\cdot E(Y)$$
$$V(AX \pm BY) = A^2V(X) + B^2V(Y) \pm 2AB\cdot cov(XY) \quad [\text{যদি X ও Y স্বাধীন } \textbf{না} \text{ হয়}]$$
$$V(AX \pm BY) = A^2V(X) + B^2V(Y) \quad [\text{যদি X ও Y } \textbf{স্বাধীন (independent)} \text{ হয়; তখন } cov(XY) = 0]$$

- X ও Y দুটি **স্বাধীন** দৈব চলক হলে: **E(XY) = E(X)·E(Y)**

নোট (সহভেদাঙ্ক / Covariance): $cov(XY) = E(XY) - E(X)\cdot E(Y)$

অংশ ২ — সূত্র তালিকা (Formula Sheet) : এক নজরে সব ফর্মুলা

Ⓐ pmf ও pdf-এর শর্ত (Conditions)

বিচ্ছিন্ন (pmf): $0 \le p(x) \le 1$ এবং $\Sigma_x\, p(x) = 1$

অবিচ্ছিন্ন (pdf): $f(x) \ge 0$ এবং $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1$

Ⓑ যৌথ সম্ভাবনা ফাংশনের শর্ত (Joint)

বিচ্ছিন্ন: $p(x, y) \ge 0$ এবং $\Sigma_{x=0}^{\infty}\Sigma_{y=0}^{\infty} p(x, y) = 1$

অবিচ্ছিন্ন: $f(x, y) \ge 0$ এবং $\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(x, y)\,dx\,dy = 1$

Ⓒ গড় / প্রত্যাশিত মান (Mean)

$E(X) = \Sigma_{x=0}^{\infty} x\cdot p(x)$ (বিচ্ছিন্ন) | $E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x\cdot f(x)\,dx$ (অবিচ্ছিন্ন)

Ⓓ ভেদাঙ্ক ও পরিমিত ব্যবধান (Variance & SD)

$V(X) = \sigma^2 = E[X - E(X)]^2 = E(X^2) - [E(X)]^2$

$E(X^2) = \Sigma_{x=0}^{\infty} x^2\cdot p(x)$ (বিচ্ছিন্ন) | $E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2\cdot f(x)\,dx$ (অবিচ্ছিন্ন)

পরিমিত ব্যবধান: $\sigma = \sqrt{V(X)}$

Ⓔ প্রত্যাশা ও ভেদাঙ্কের ধর্ম (Properties)

১. $E(A) = A$, $V(A) = 0$ (A = ধ্রুবক)

২. $E(AX \pm B) = A \cdot E(X) \pm B$

৩. $V(AX \pm B) = A^2 \cdot V(X)$ (B হারিয়ে যায়, A বর্গ হয়!)

৪. $E(AX \pm BY) = A \cdot E(X) \pm B \cdot E(Y)$

৫. $V(AX \pm BY) = A^2V(X) + B^2V(Y) \pm 2AB \cdot cov(XY)$ (স্বাধীন না হলে)

৬. $V(AX \pm BY) = A^2V(X) + B^2V(Y)$ (স্বাধীন হলে; cov = 0)

৭. X, Y স্বাধীন $\Longrightarrow E(XY) = E(X) \cdot E(Y)$

৮. $cov(XY) = E(XY) - E(X) \cdot E(Y)$

Ⓕ প্রান্তিক বিন্যাস ও স্বাধীনতা পরীক্ষা (Marginal Distribution & Independence)

X-এর প্রান্তিক বিন্যাস: $g(x) = \int f(x, y)\, dy$ | Y-এর প্রান্তিক বিন্যাস: $h(y) = \int f(x, y)\, dx$

স্বাধীনতার শর্ত $g(x) \cdot h(y) = f(x, y)$ হলে X ও Y **স্বাধীন**

অংশ ৩ — উদাহরণ / Examples 4.1 – 4.11 (সম্পূর্ণ সমাধানসহ)

✔ প্রতিটি সূত্র, ডোমেইন, টেবিল ও উত্তর মূল PDF-এর ১১টি পৃষ্ঠা সরাসরি পড়ে হুবহু মিলিয়ে নেওয়া হয়েছে — কোনো সূত্র পরিবর্তন করা হয়নি।

Example 4.1

AIUB-এর graduate-দের জিজ্ঞেস করা হলো: কতবার major পরিবর্তন করেছ? ফলাফলের probability distribution:

X	0	1	2	3	4	5	Total
P(X)	0.28	0.37	0.23	0.09	0.02	0.01	1

Find: (a) more than once, (b) two or less times, (c) four or more times.

সমাধান:

(a) $P(X > 1) = P(2) + P(3) + P(4) + P(5) = 0.23 + 0.09 + 0.02 + 0.01 =$ **0.35**

(b) $P(X \le 2) = P(0) + P(1) + P(2) = 0.28 + 0.37 + 0.23 =$ **0.88**

(c) $P(X \ge 4) = P(4) + P(5) = 0.02 + 0.01 =$ **0.03**

Example 4.2

একটি নিরপেক্ষ মুদ্রা **তিনবার** নিক্ষেপ করা হলো। X = হেডের সংখ্যা। Mean, variance, standard deviation নির্ণয় করো। এছাড়া E(X+1), E(2X−1), V(X−1), V(2X+1) নির্ণয় করো।

সমাধান: S = {HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT}

X	0	1	2	3	Total
P(X)	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$	1

$E(X) = \Sigma x \cdot p(x) = (0\times\frac{1}{8}) + (1\times\frac{3}{8}) + (2\times\frac{3}{8}) + (3\times\frac{1}{8}) = \frac{12}{8} = \frac{3}{2} = \mathbf{1.5}$

$E(X^2) = \Sigma x^2 \cdot p(x) = (0^2\times\frac{1}{8}) + (1^2\times\frac{3}{8}) + (2^2\times\frac{3}{8}) + (3^2\times\frac{1}{8}) = \frac{24}{8} = \mathbf{3}$

$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 3 - (1.5)^2 = \frac{3}{4} = \mathbf{0.75}$; $\sigma = \sqrt{0.75} = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx \mathbf{0.866}$

$E(X+1) = E(X) + 1 = 1.5 + 1 = \mathbf{2.5}$; $E(2X-1) = 2E(X) - 1 = 3 - 1 = \mathbf{2}$

$V(X-1) = V(X) = \mathbf{0.75}$; $V(2X+1) = 2^2 \cdot V(X) = 4 \times 0.75 = \mathbf{3}$

Example 4.3

একটি নিরপেক্ষ ছক্কা একবার নিক্ষেপ করলে প্রাপ্ত সংখ্যার mean ও variance নির্ণয় করো।

সমাধান: X = প্রাপ্ত সংখ্যা; X = 1, 2, ..., 6 এবং প্রতিটির $P(X) = \frac{1}{6}$

$E(X) = (1+2+3+4+5+6)\times\frac{1}{6} = \mathbf{\frac{21}{6} = 3.5}$

$E(X^2) = (1+4+9+16+25+36)\times\frac{1}{6} = \mathbf{\frac{91}{6}}$

$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{91}{6} - (\frac{21}{6})^2 = \mathbf{\frac{105}{36} \approx 2.92}$

Example 4.4

Walton-এর production line-এ এক ঘণ্টায় ত্রুটিপূর্ণ (defective) parts-এর সংখ্যা:

X	0	1	2	3	4	Total
P(X)	0.15	0.30	0.25	0.20	0.10	1

এক ঘণ্টায় কতটি defective parts প্রত্যাশিত?

সমাধান: $E(X) = (0\times0.15) + (1\times0.30) + (2\times0.25) + (3\times0.20) + (4\times0.10) = 0 + 0.30 + 0.50 + 0.60 + 0.40 = \mathbf{1.8}$

Example 4.5

AIUB-এর Math course-এ ১-ঘণ্টার পরীক্ষা শেষ করতে ছাত্রদের প্রয়োজনীয় সময় X-এর pdf:

$f(x) = k(x^2 + x)$; $0 < x < 1$; 0 ; otherwise.

k-এর মান নির্ণয় করো এবং পরীক্ষা শেষ করার গড় সময় বের করো।

সমাধান: pdf হতে হলে সমাকলন = 1 হতে হবে:

$1 = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = k\int_0^1 (x^2 + x)\,dx = k(\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2})\big|_0^1 = k(\frac{5}{6}) \implies \mathbf{k = \frac{6}{5}}$

$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x\,f(x)\,dx = \frac{6}{5}\int_0^1 x(x^2 + x)\,dx = \frac{6}{5}\int_0^1 (x^3 + x^2)\,dx = \frac{6}{5}(\frac{x^4}{4} + \frac{x^3}{3})\big|_0^1 = \frac{6}{5}(\frac{1}{4} + \frac{1}{3}) = \mathbf{\frac{7}{10}}$ **ঘণ্টা**

Example 4.6

দৈব চলক X-এর pdf: $f(x) = \frac{x}{2}$; $0 < x < 2$.

Find: (a) $P(X < 1)$, (b) $P(X > 0.5)$, (c) $P(1 < X < 2)$

সমাধান:

(a) $P(X < 1) = \int_0^1 \frac{x}{2}\,dx = [\frac{x^2}{4}]_0^1 = \mathbf{\frac{1}{4}}$

(b) $P(X > 0.5) = \int_{0.5}^{2} \frac{x}{2}\,dx = \left[\frac{x^2}{4}\right]_{0.5}^{2} = 1 - \frac{(0.5)^2}{4} = 1 - 0.0625 = \mathbf{0.9375}$

(c) $P(1 < X < 2) = \int_{1}^{2} \frac{x}{2}\,dx = \left[\frac{x^2}{4}\right]_{1}^{2} = 1 - \frac{1}{4} = \mathbf{\frac{3}{4}}$

Example 4.7

একটি University প্রোগ্রামের error চেক করতে একটি software ব্যবহার করে। প্রাপ্ত error-এর সংখ্যা X-এর pdf:

$f(x) = \frac{2(x+2)}{5}$; $0 < x < 4$; 0 ; otherwise.

একটি প্রোগ্রামে গড়ে কতটি error পাওয়ার প্রত্যাশা?

সমাধান: একটি প্রোগ্রামে প্রত্যাশিত গড় error সংখ্যা:

$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x\,f(x)\,dx = \frac{2}{5}\int_{0}^{4} x(x+2)\,dx = \frac{2}{5}\int_{0}^{4} (x^2+2x)\,dx = \frac{2}{5}\left(\frac{x^3}{3} + x^2\right)\Big|_0^4 = \mathbf{\frac{224}{15}}$

Example 4.8

দৈব চলক X-এর pdf: $f(x) = 2(1-x)$; $0 < x < 1$; 0 ; otherwise.

V(X) নির্ণয় করো। এছাড়া E(X−1), E(3X+1), V(X+1), V(3X−1) নির্ণয় করো।

সমাধান:

$E(X) = \int_0^1 x\cdot 2(1-x)\,dx = \int_0^1 (2x - 2x^2)\,dx = \left(x^2 - \frac{2x^3}{3}\right)\Big|_0^1 = 1 - \frac{2}{3} = \mathbf{\frac{1}{3}}$

$E(X^2) = \int_0^1 x^2\cdot 2(1-x)\,dx = \int_0^1 (2x^2 - 2x^3)\,dx = \left(\frac{2x^3}{3} - \frac{x^4}{2}\right)\Big|_0^1 = \frac{2}{3} - \frac{1}{2} = \mathbf{\frac{1}{6}}$

$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{1}{6} - \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{6} - \frac{1}{9} = \mathbf{\frac{1}{18}}$

$E(3X+1) = 3E(X) + 1 = 1 + 1 = \mathbf{2}$; $E(X-1) = E(X) - 1 = \frac{1}{3} - 1 = \mathbf{-\frac{2}{3}}$

$V(X+1) = V(X) = \mathbf{\frac{1}{18}}$; $V(3X-1) = 3^2\cdot V(X) = 9 \times \frac{1}{18} = \mathbf{\frac{1}{2}}$

Example 4.9

২টি সাদা (W) ও ৩টি কালো (B) বল আছে (মোট ৫টি)। খেলোয়াড় A, B, C, D ক্রমান্বয়ে **without replacement** বল তোলে; যে প্রথম সাদা বল তুলবে সে $100 জিতবে। প্রত্যেকের প্রথম সাদা তোলার সম্ভাবনা বের করে $100 দিয়ে গুণ করো — A, B, C, D-এর প্রত্যাশা (expectation) নির্ণয় করো।

সমাধান:

P(A জেতে) = A প্রথমেই সাদা তোলে = $\frac{2}{5} = 0.4$

P(B জেতে) = A কালো, তারপর B সাদা = $\frac{3}{5} \times \frac{2}{4} = \frac{3}{10} = 0.3$

P(C জেতে) = A ও B দুজনেই কালো, তারপর C সাদা = $\frac{3}{5} \times \frac{2}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{5} = 0.2$

P(D জেতে) = A, B, C সবাই কালো, তারপর D সাদা = $\frac{3}{5} \times \frac{2}{4} \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{2} = \frac{1}{10} = 0.1$

(এগুলোর যোগফল 1: 0.4 + 0.3 + 0.2 + 0.1 = 1 ✓)

প্রত্যাশিত জয় = $100 × সম্ভাবনা: **E(A) = $40, E(B) = $30, E(C) = $20, E(D) = $10**

Example 4.10

X ও Y-এর joint pdf: $f(x, y) = 2x$, $0 < x < 1$, $0 < y < 1$.

Find: (a) X-এর marginal distribution, (b) Y-এর marginal distribution, (c) $E(X - 2Y)$, (d) $V(2X - Y)$। X ও Y কি স্বাধীন?

সমাধান:

(a) $g(x) = \int_0^1 f(x,y)\,dy = \int_0^1 2x\,dy = 2x\cdot[y]_0^1 = \mathbf{2x}$

(b) $h(y) = \int_0^1 f(x,y)\,dx = \int_0^1 2x\,dx = \left(\frac{2x^2}{2}\right)\Big|_0^1 = \mathbf{1}$

$g(x)\cdot h(y) = 2x \times 1 = 2x = f(x,y) \implies$ **X ও Y স্বাধীন** ✓

$E(X) = \int_0^1 x\cdot 2x\,dx = \int_0^1 2x^2\,dx = \frac{2}{3}$; $E(X^2) = \int_0^1 2x^3\,dx = \frac{1}{2}$; $V(X) = \frac{1}{2} - \frac{4}{9} = \mathbf{\frac{1}{18}}$

$E(Y) = \int_0^1 y\cdot 1\,dy = \frac{1}{2}$; $E(Y^2) = \int_0^1 y^2\,dy = \frac{1}{3}$; $V(Y) = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \mathbf{\frac{1}{12}}$

(c) $E(X - 2Y) = E(X) - 2E(Y) = \frac{2}{3} - 2\times\frac{1}{2} = \mathbf{-\frac{1}{3}}$

(d) স্বাধীন বলে: $V(2X - Y) = 4V(X) + V(Y) = 4\times\frac{1}{18} + \frac{1}{12} = \frac{2}{9} + \frac{1}{12} = \mathbf{\frac{11}{36}}$

Example 4.11

X ও Y-এর joint probability function টেবিলে দেওয়া (প্রতিটি ঘরে $\frac{1}{18}$):

X \ Y	1	2	3	4	5	6	g(X)
1	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{3}$
2	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{3}$
3	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{3}$
h(Y)	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	**1**

Find: (a) X-এর marginal distribution, (b) Y-এর marginal distribution, (c) E(X), (d) E(Y)

সমাধান:

(a) X-এর marginal distribution (প্রতি সারির যোগফল): $P(X=1) = P(X=2) = P(X=3) = \frac{1}{3}$, Total = 1

(c) $E(X) = (1\times\frac{1}{3}) + (2\times\frac{1}{3}) + (3\times\frac{1}{3}) = \mathbf{2}$

(b) Y-এর marginal distribution (প্রতি কলামের যোগফল): $P(Y=1) = \ldots = P(Y=6) = \frac{1}{6}$, Total = 1

(d) $E(Y) = (1+2+3+4+5+6)\times\frac{1}{6} = \mathbf{\frac{21}{6} = 3.5}$

অংশ ৪ — অনুশীলনী / Exercise 4 (প্রশ্ন 4.1 – 4.13 + উত্তরমালা)

Exercise 4.1

Walton-এর production line-এ এক ঘণ্টায় defective parts:

X	1	2	3	4	Total
P(X)	0.10	0.30	0.45	0.15	1

এক ঘণ্টায় কতটি defective parts প্রত্যাশিত?

উত্তর: $E(X) = 0.10 + 0.60 + 1.35 + 0.60 = \mathbf{2.65}$

Exercise 4.2

AIUB graduate-দের major পরিবর্তনের distribution:

X	0	1	2	3	Total
P(X)	0.20	0.30	0.20	0.30	1

Find: (a) P(more than once), (b) P(two or less), (c) P(two or more), (d) E(2X+1), (e) V(4X−3), এবং X-এর mean (গড়) ও (f) variance।

উত্তর: Mean: E(X) = 0 + 0.30 + 0.40 + 0.90 = **1.6** ; $E(X^2) = 0 + 0.30 + 0.80 + 2.70 = 3.8$; Variance: $V(X) = 3.8 - (1.6)^2 = \mathbf{1.24}$
(a) P(X>1) = 0.20 + 0.30 = **0.50** (b) P(X≤2) = 0.20 + 0.30 + 0.20 = **0.70** (c) P(X≥2) = 0.20 + 0.30 = **0.50**
(d) E(2X+1) = 2(1.6) + 1 = **4.2** (e) $V(4X-3) = 4^2 \times V(X) = 16 \times 1.24 = \mathbf{19.84}$

Exercise 4.3

দৈব চলক X-এর pdf: $f(x) = \frac{x}{2}$; $0 < x < 2$. (Example 4.6-এর মতোই)

Find: (a) P(X < 1), (b) P(X > 0.5), (c) P(1 < X < 2), (d) E(X), (e) V(X)

উত্তর: (a) $\mathbf{\frac{1}{4}}$ (b) **0.9375** (c) $\mathbf{\frac{3}{4}}$ (d) $E(X) = \int_0^2 \frac{x^2}{2}\,dx = \frac{8}{6} = \mathbf{\frac{4}{3}}$ (e) $E(X^2) = \int_0^2 \frac{x^3}{2}\,dx = 2$; $V(X) = 2 - \frac{16}{9} = \mathbf{\frac{2}{9}}$

Exercise 4.4

দৈব চলক X-এর pdf: $f(x) = 2x$; $0 < x < 1$.

Estimate: (a) $P(X > \frac{1}{2})$, (b) $P(\frac{1}{3} < X < \frac{1}{2})$, (c) mean, (d) variance

উত্তর: (a) $P(X>½) = [x^2]_{½}^{1} = 1 - \frac{1}{4} = \mathbf{\frac{3}{4}}$ (b) $[x^2]_{⅓}^{½} = \frac{1}{4} - \frac{1}{9} = \mathbf{\frac{5}{36}}$ (c) $E(X) = \int_0^1 2x^2\,dx = \mathbf{\frac{2}{3}}$ (d) $E(X^2) = \int_0^1 2x^3\,dx = \frac{1}{2}$; $V(X) = \frac{1}{2} - \frac{4}{9} = \mathbf{\frac{1}{18}}$

Exercise 4.5

দৈব চলক Y-এর pdf: $f(y) = 1$; $0 < y < 1$. Find: (a) mean, (b) variance

উত্তর: (a) $E(Y) = \int_0^1 y\,dy = \mathbf{\frac{1}{2}}$ (b) $E(Y^2) = \int_0^1 y^2\,dy = \frac{1}{3}$; $V(Y) = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \mathbf{\frac{1}{12}}$

Exercise 4.6

Joint pdf: $f(x, y) = 4xy$, $0 < x < 1, 0 < y < 1$.

দেখাও যে X ও Y স্বাধীন। এছাড়া: (a) $P(X > \frac{1}{2})$, (b) $P(\frac{1}{3} < Y < \frac{1}{2})$, (c) E(2X + Y), (d) V(2X − 3Y)

উত্তর: $g(x) = \int_0^1 4xy\,dy = 2x$; $h(y) = \int_0^1 4xy\,dx = 2y$; $g(x)\cdot h(y) = 4xy = f(x,y) \Longrightarrow$ **স্বাধীন** ✓
(a) $\int_{½}^{1} 2x\,dx = 1 - \frac{1}{4} = \mathbf{\frac{3}{4}}$ (b) $\int_{⅓}^{½} 2y\,dy = \frac{1}{4} - \frac{1}{9} = \mathbf{\frac{5}{36}}$
$E(X) = E(Y) = \frac{2}{3}$; $V(X) = V(Y) = \frac{1}{2} - \frac{4}{9} = \frac{1}{18}$
(c) $E(2X+Y) = 2\times\frac{2}{3} + \frac{2}{3} = \mathbf{2}$ (d) $V(2X-3Y) = 4\times\frac{1}{18} + 9\times\frac{1}{18} = \mathbf{\frac{13}{18}}$

Exercise 4.7

Joint pdf: $f(x, y) = 4x(1 - y)$, $0 < x < 1, 0 < y < 1$. দেখাও যে X ও Y স্বাধীন।

উত্তর: $g(x) = \int_0^1 4x(1-y)\,dy = 4x[y - \frac{y^2}{2}]_0^1 = 2x$; $h(y) = \int_0^1 4x(1-y)\,dx = 2(1-y)$
$g(x)\cdot h(y) = 2x \times 2(1-y) = 4x(1-y) = f(x, y) \Longrightarrow$ **X ও Y স্বাধীন** ✓

Exercise 4.8

X ও Y-এর joint probability function:

X \ Y	0	1	2
0	0.10	0.20	0.00
1	0.10	0.20	0.10
2	0.00	0.10	0.10
3	0.10	0.00	0.00

Find: (a) X-এর marginal distribution, (b) Y-এর marginal distribution, (c) $E(5X - Y)$, (d) $V(Y - 2X)$

উত্তর: (a) g(X): P(0)=0.30, P(1)=0.40, P(2)=0.20, P(3)=0.10 (b) h(Y): P(0)=0.30, P(1)=0.50, P(2)=0.20
$E(X) = 1.1$; $E(X^2) = 2.1$; $V(X) = 2.1 - (1.1)^2 = 0.89$ | $E(Y) = 0.9$; $E(Y^2) = 1.3$; $V(Y) = 1.3 - (0.9)^2 = 0.49$
(c) $E(5X - Y) = 5(1.1) - 0.9 =$ **4.6**
(d) $E(XY) = (1\times1\times0.20) + (1\times2\times0.10) + (2\times1\times0.10) + (2\times2\times0.10) = 1.00$; $cov(XY) = 1.00 - (1.1)(0.9) = 0.01$ (X, Y স্বাধীন নয়)
$V(Y - 2X) = (1)^2V(Y) + (-2)^2V(X) + 2(1)(-2)\cdot cov(XY) = 0.49 + 4(0.89) - 4(0.01) = 0.49 + 3.56 - 0.04 =$ **4.01**

Exercise 4.9

বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার একটি ব্লকে প্রতি বাড়িতে বসবাসকারী প্রাপ্তবয়স্কদের সংখ্যা:

X	1	2	3	4	Total
P(X)	0.25	0.50	0.15	0.10	1

Probability distribution-টির standard deviation কত?

উত্তর: $E(X) = 0.25 + 1.00 + 0.45 + 0.40 = 2.10$; $E(X^2) = 0.25 + 2.00 + 1.35 + 1.60 = 5.20$
$V(X) = 5.20 - (2.10)^2 = 0.79$; $\sigma = \sqrt{0.79} \approx$ **0.89**

Exercise 4.10

দৈব চলক X-এর pdf: $f(x) = c(1 - x^2)$; $-1 < x < 1$; 0 ; otherwise.

c-এর মান নির্ণয় করো। এছাড়া E(X) ও P(X > 0) নির্ণয় করো।

উত্তর: $\int_{-1}^1 c(1 - x^2)\,dx = c[x - \frac{x^3}{3}]_{-1}^1 = c(2 - \frac{2}{3}) = \frac{4c}{3} = 1 \Longrightarrow$ **c = $\frac{3}{4}$**
$E(X) = \int_{-1}^1 x\cdot\frac{3}{4}(1-x^2)\,dx =$ **0** (বিজোড় ফাংশন, প্রতিসম ব্যবধি) ; $P(X > 0) =$ **$\frac{1}{2}$** (প্রতিসাম্য দ্বারা)

Exercise 4.11

রেডিও টক শো-তে ফোন করলে 0, 1, 2, 3 বা 4 জনকে hold-এ রাখার সম্ভাবনা:

X	0	1	2	3	4	Total
P(X)	0.18	0.34	0.23	0.21	0.04	1

Mean ও variance নির্ণয় করো।

উত্তর: $E(X) = 0 + 0.34 + 0.46 + 0.63 + 0.16 = \mathbf{1.59}$

$E(X^2) = 0 + 0.34 + 0.92 + 1.89 + 0.64 = 3.79$; $V(X) = 3.79 - (1.59)^2 = 3.79 - 2.5281 \approx \mathbf{1.26}$

Exercise 4.12

একটি নিরপেক্ষ মুদ্রা দুইবার নিক্ষেপ করা হলো। X = হেডের সংখ্যা:

X	0	1	2	Total
P(X)	0.25	0.50	0.25	1

প্রত্যাশিত হেডের সংখ্যা নির্ণয় করো।

উত্তর: $E(X) = (0\times0.25) + (1\times0.50) + (2\times0.25) = \mathbf{1}$

Exercise 4.13

কোনো অঞ্চলের দৈনিক বৃষ্টিপাত (ইঞ্চিতে) X একটি অবিচ্ছিন্ন দৈব চলক, যার pdf:

$f(x) = \frac{3}{4}\,x(2-x) = \frac{3}{4}(2x - x^2)$; $0 < x < 2$.

কোনো একদিনে বৃষ্টিপাত (a) 1 ইঞ্চির বেশি নয়, (b) 1.5 ইঞ্চির বেশি, (c) 0.5 থেকে 1.5 ইঞ্চির মধ্যে, (d) 1 ইঞ্চির কম হওয়ার সম্ভাবনা নির্ণয় করো। প্রত্যাশিত দৈনিক বৃষ্টিপাতও নির্ণয় করো।

উত্তর: $F(x) = \int f\,dx = \frac{3}{4}(x^2 - \frac{x^3}{3})$ ধরে —

(a) $P(X \le 1) = \frac{3}{4}(1 - \frac{1}{3}) = \mathbf{\frac{1}{2}}$ (b) $P(X > 1.5) = \frac{3}{4}[(4 - \frac{8}{3}) - (2.25 - 1.125)] = \mathbf{\frac{5}{32} = 0.15625}$

(c) $P(0.5 < X < 1.5) = \mathbf{\frac{11}{16} = 0.6875}$ (d) $P(X < 1) = \mathbf{\frac{1}{2}}$

$E(X) = \int_0^2 \frac{3}{4}(2x^2 - x^3)\,dx = \frac{3}{4}(\frac{16}{3} - 4) = \mathbf{1}$ **ইঞ্চি**

✔ যাচাইকৃত: প্রতিটি সংজ্ঞা, সূত্র, ডোমেইন, টেবিল ও উত্তর মূল PDF-এর ১১টি পৃষ্ঠার সাথে হুবহু মিলিয়ে নেওয়া হয়েছে — কোনো সূত্র পরিবর্তন করা হয়নি। — Chapter 4 সম্পূর্ণ কভারেজ: ৯টি তত্ত্ব-কার্ড • ৬ গ্রুপ সূত্র • Examples 4.1–4.11 • Exercises 4.1–4.13